



Tecnológico de Monterrey

**Reporte Actividad M1-3:
OSPF**

Alumnos:

Eduardo Porto Morales - A01027893

Fernando Fuentes Mtz - A01028796

Pedro Mauri Mtz - A01029143

Fecha de entrega:

Abril 9, 2026

Profesora:

Edith Carolina Arias Serna

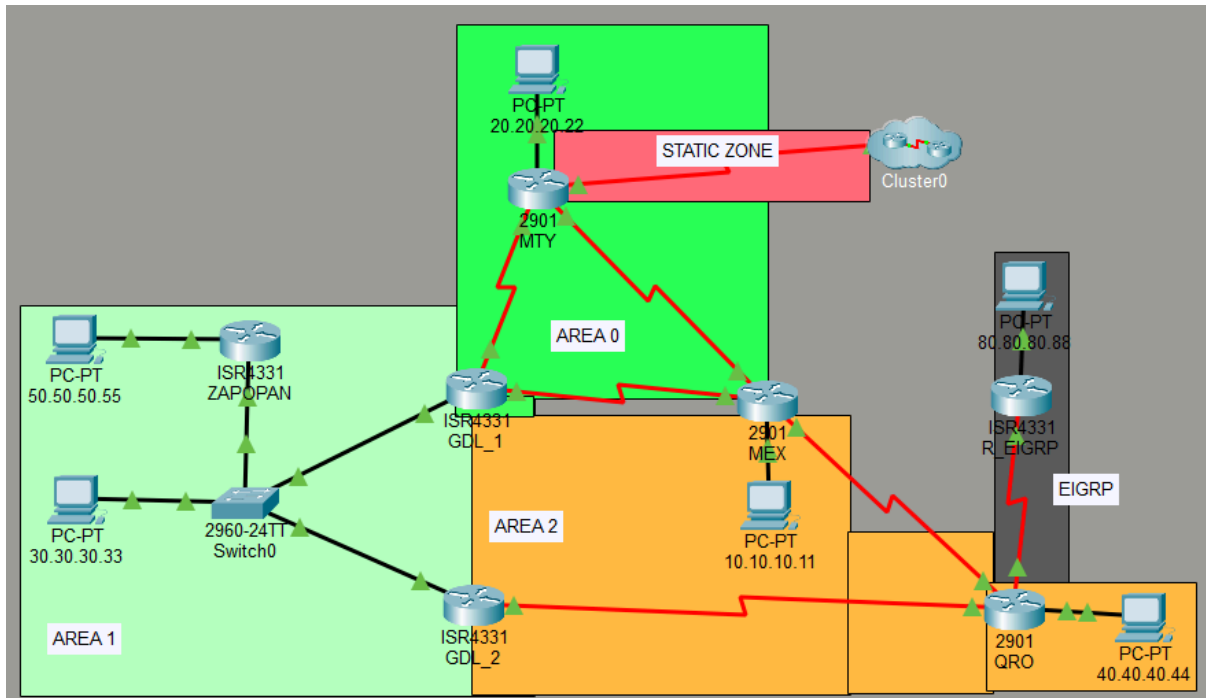
Índice:

- Objetivo.
- Topología.
- Dentro del Cluster.
- Configuraciones iniciales.
- Configuración OSPF.
- Configuración salida internet.
- Configuración EIGRP.
- Configuraciones Finales:
- Conclusiones.

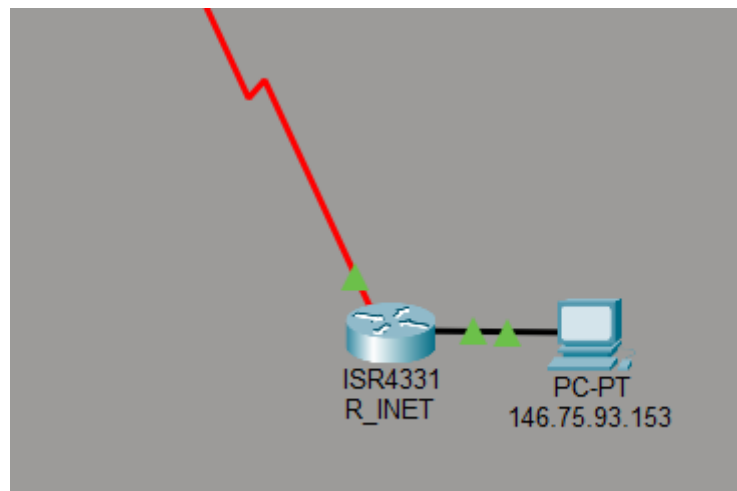
Objetivo:

- Configurar OSPF red multiárea con conexión a otros sistemas autónomos. Y observar los diferentes tipos de rutas, vecinos y la base de datos OSPF.

Topología:



Dentro del Cluster:



Configuraciones Iniciales:

ZAPOPAN

None

```
hostname ZAPOPAN
interface gigabit 0/0/1
no shutdown
ip address 50.50.50.50 255.255.255.0
exit
interface gigabit 0/0/0
no shutdown
ip address 30.30.30.60 255.255.255.0
exit
exit
write memory
```

MTY

None

```
hostname MTY
interface serial 0/1/0
no shutdown
ip address 172.16.12.2 255.255.255.0
exit
interface serial 0/2/0
no shutdown
ip address 172.16.23.125 255.255.255.0
exit
interface serial 0/3/0
no shutdown
ip address 204.124.40.10 255.255.255.0
exit
interface gigabit 0/0
no shutdown
ip address 20.20.20.20 255.255.255.0
exit
exit
write memory
```

GDL_1

None

```
hostname GDL_1
interface gigabit 0/0/0
no shutdown
ip address 30.30.30.90 255.255.255.0
exit
interface serial 0/1/0
no shutdown
ip address 172.16.13.34 255.255.255.0
exit
interface serial 0/2/0
no shutdown
ip address 172.16.23.126 255.255.255.0
exit
exit
write memory
```

GDL_2

None

```
hostname GDL_2
interface gigabit 0/0/0
no shutdown
ip address 30.30.30.30 255.255.255.0
exit
interface serial 0/1/0
no shutdown
ip address 192.168.64.65 255.255.255.0
exit
exit
write memory
```

MEX

None

```
hostname MEX
interface gigabit 0/0
no shutdown
```

```
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
exit
interface serial 0/1/0
no shutdown
ip address 172.16.12.1 255.255.255.0
exit
interface serial 0/2/0
no shutdown
ip address 172.16.13.33 255.255.255.0
exit
interface serial 0/3/0
no shutdown
ip address 192.168.14.13 255.255.255.0
exit
exit
write memory
```

QRO

None

```
hostname QRO
interface gigabit 0/0
no shutdown
ip address 40.40.40.40 255.255.255.0
exit
interface serial 0/1/0
no shutdown
ip address 192.168.14.14 255.255.255.0
exit
interface serial 0/1/1
no shutdown
ip address 192.168.64.66 255.255.255.0
exit
interface serial 0/2/0
no shutdown
ip address 172.16.48.50 255.255.255.0
```

```
exit
exit
write memory
```

R_EIGRP

```
None
hostname R_EIGRP
interface gigabit 0/0/0
no shutdown
ip address 80.80.80.80 255.255.255.0
exit
interface serial 0/1/0
no shutdown
ip address 172.16.48.49 255.255.255.0
exit
exit
write memory
```

R_INET:

```
None
hostname R_INET
interface gigabit 0/0/0
no shutdown
ip address 146.75.93.150 255.255.255.0
exit
interface serial 0/1/0
no shutdown
ip address 204.124.40.9 255.255.255.0
exit
exit
write memory
```

Switch:

None

```
interface fastEthernet 0/1
no shutdown
exit
interface range fastEthernet 0/22-24
no shutdown
exit
exit
write memory
```

Configuración OSPF.

ZAPOPAN

None

```
interface range gigabit 0/0/0-1
ip ospf 1 AREA 1
exit
exit
write memory
```

MTY

None

```
interface gigabit 0/0
ip ospf 1 AREA 0
exit
interface serial 0/1/0
ip ospf 1 AREA 0
exit
interface serial 0/2/0
ip ospf 1 AREA 0
None
None
None
exit
```



```
exit
write memory
```

GDL_1

```
None
interface gigabit 0/0/0
ip ospf 1 AREA 1
exit
interface serial 0/1/0
ip ospf 1 AREA 0
exit
interface serial 0/2/0
ip ospf 1 AREA 0
exit
exit
write memory
```

GDL_2

```
None
interface gigabit 0/0/0
ip ospf 1 AREA 1
exit
interface serial 0/1/0
ip ospf 1 AREA 2
exit
exit
write memory
```

MEX

```
None
interface serial 0/1/0
ip ospf 1 AREA 0
None
exit
```

```
interface serial 0/2/0
ip ospf 1 AREA 0
exit
interface gigabit 0/0
ip ospf 1 AREA 2
exit
interface serial 0/3/0
ip ospf 1 AREA 2
exit
exit
write memory
```

QRO

```
None
interface serial 0/1/0
ip ospf 1 AREA 2
exit
interface serial 0/1/1
ip ospf 1 AREA 2
exit
interface gigabit 0/0
ip ospf 1 AREA 2
exit
exit
write memory
```

Configuración salida a internet:

MTY

```
None
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 204.124.40.9
router ospf 1
default-information originate
```

```
exit
exit
write memory
```

R_INET

```
None
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 204.124.40.10
exit
write memory
```

Configuración EIGRP:

R_EIGRP

```
None
router eigrp 1
network 80.80.80.0 0.0.0.255
network 172.16.48.48 0.0.0.255
exit
exit
write memory
```

QRO

```
None
router ospf 1
redistribute eigrp 100 metric 80 metric-type 1 subnets
exit
router eigrp 1
redistribute ospf 1 metric 2000 1000 255 1 1500
exit
exit
None
write memory
```

Configuraciones Finales:

ZAPOPAN

None

```
hostname ZAPOPAN
!
spanning-tree mode pvst
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 30.30.30.60 255.255.255.0
ip ospf 1 area 1
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 50.50.50.50 255.255.255.0
ip ospf 1 area 1
duplex auto
speed auto
!
router ospf 1
log-adjacency-changes
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
end
```

MTY

None

```
hostname MTY
!
license udi pid CISC02901/K9 sn FTX1524FE38-
!
spanning-tree mode pvst
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 20.20.20.20 255.255.255.0
ip ospf 1 area 0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/1/0
ip address 172.16.12.2 255.255.255.252
ip ospf 1 area 0
!
interface Serial0/2/0
ip address 172.16.23.125 255.255.255.252
ip ospf 1 area 0
clock rate 2000000
!
interface Serial0/3/0
ip address 204.124.40.10 255.255.255.0
!
router ospf 1
log-adjacency-changes
default-information originate
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 204.124.40.9
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
```

```
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
login  
!  
end
```

GDL_1

```
None  
hostname GDL_1  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
ip address 30.30.30.90 255.255.255.0  
ip ospf 1 area 1  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface Serial0/1/0  
ip address 172.16.13.34 255.255.255.252  
ip ospf 1 area 0  
clock rate 2000000  
!  
interface Serial0/2/0  
ip address 172.16.23.126 255.255.255.252  
ip ospf 1 area 0  
!  
router ospf 1  
log-adjacency-changes  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9
```

```
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
login  
!  
end
```

GDL_2

```
None  
hostname GDL_2  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
ip address 30.30.30.30 255.255.255.0  
ip ospf 1 area 1  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface Serial0/1/0  
ip address 192.168.64.65 255.255.255.252  
ip ospf 1 area 2  
!  
router ospf 1  
log-adjacency-changes  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
line con 0  
!
```

```
line aux 0
!  
line vty 0 4  
login  
!  
end
```

MEX

None

```
hostname MEX  
!  
license udi pid CISC02901/K9 sn FTX152460FA-  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
interface GigabitEthernet0/0  
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0  
ip ospf 1 area 2  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface Serial0/1/0  
ip address 172.16.12.1 255.255.255.252  
ip ospf 1 area 0  
clock rate 2000000  
!  
interface Serial0/2/0  
ip address 172.16.13.33 255.255.255.252  
ip ospf 1 area 0  
!  
interface Serial0/3/0  
ip address 192.168.14.13 255.255.255.252  
ip ospf 1 area 2  
clock rate 2000000  
!
```



```
router ospf 1
log-adjacency-changes
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
end
```

QRO

None

```
hostname QRO
!
license udi pid CISC02901/K9 sn FTX15245042-
!
spanning-tree mode pvst
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 40.40.40.40 255.255.255.0
ip ospf 1 area 2
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/1/0
ip address 192.168.14.14 255.255.255.252
ip ospf 1 area 2
!
interface Serial0/1/1
```

```
ip address 192.168.64.66 255.255.255.252
ip ospf 1 area 2
clock rate 2000000
!
interface Serial0/2/0
ip address 172.16.48.50 255.255.255.0
clock rate 2000000
!
router eigrp 1
redistribute ospf 1 metric 2000 1000 255 1 1500
!
router ospf 1
log-adjacency-changes
redistribute eigrp 100 metric 80 metric-type 1 subnets
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
end
```

R_EIGRP

```
None
hostname R_EIGRP
!
spanning-tree mode pvst
!
interface GigabitEthernet0/0/0
```

```
ip address 80.80.80.80 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/1/0
ip address 172.16.48.49 255.255.255.252
!
router eigrp 1
network 80.80.80.0 0.0.0.255
network 172.16.48.0 0.0.0.255
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
end
```

R_INET:

None

```
hostname R_INET
!
spanning-tree mode pvst
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 146.75.93.150 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
```

```
interface Serial0/1/0
ip address 204.124.40.9 255.255.255.0
clock rate 2000000
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 204.124.40.10
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
end
```

Conclusiones:

Eduardo Porto:

- Desde un principio ya con la práctica pasada empezamos a recordar lo aprendido y a poner en práctica con una visión un poco más reflexiva de cómo generar una arquitectura y configuración de OSPF que nos permita comunicarnos entre dispositivos y redes definiendo las áreas que delimitan los grupos de dispositivos. Tras hacer esto y simulando una salida a internet, visualizamos el sistema y nos dimos cuenta de sus pros y contras buscando la alternativa del EIGRP, que nos asegura una configuración más limpia y centralizada ya que no hay que hacerlo para cada uno de los routers sino que por sí solo empieza a compartir las direcciones entre sí.

Fernando Fuentes:

- Con la práctica pude entender mejor cómo funciona OSPF en una red multiárea y lo importante que es organizar cada área para que exista una comunicación eficiente, igual se me hizo interesante ver como al integrarse con EIGRP me ayudó a entender cómo interactúan distintos protocolos en un entorno más realista. En general, fue una práctica que considero útil.

Pedro Mauri:

- En esta práctica aprendimos que: Configurar OSPF en una red bien diseñada permite un buen control de la comunicación entre dispositivos definiendo sus áreas. Esta configuración facilita la interacción en casos particulares, como cuando queremos que un grupo de dispositivos finales se comunique con dispositivos de dos áreas distintas pero a su vez no queremos que los dispositivos de estas áreas se comuniquen entre sí. Mientras que al configurar EIGRP, se vuelve mucho más eficiente el proceso de configuración por la divulgación de información de rutas entre los routers de una red, ya que se ahorra el tiempo y esfuerzo de declarar rutas en varios routers.